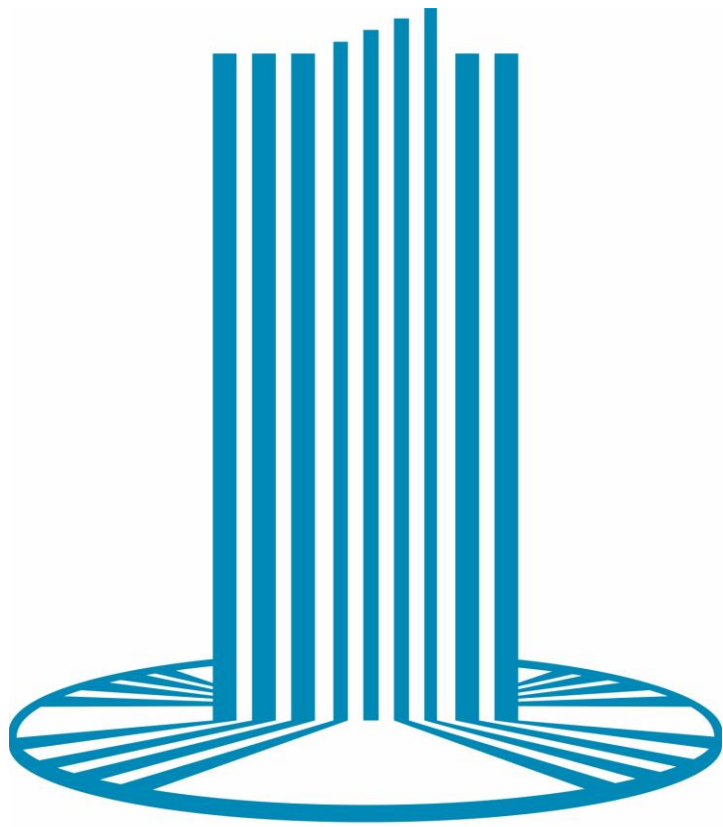




UFMS

**UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
MATO GROSSO DO SUL**

Teoria de Sistemas Lineares

Aula 01

Prof. Dr. Bruno Sereni

2026

Teoria de Sistemas Lineares

Apresentação da Disciplina



Objetivo do Curso

O *objetivo geral* desta disciplina é fornecer ao discente uma base sólida e ampla acerca da teoria de sistemas lineares, capacitando-o a **realizar análises e projetos** envolvendo, principalmente, **modelos de sistemas lineares invariantes no tempo**.



Objetivo do Curso

São *objetivos específicos* da disciplina que o aluno seja capaz de:

- **representar** sistemas físicos através de **modelos de sistemas** lineares e não lineares;
- **aplicar** conceitos de **álgebra linear** na **análise e projeto** de sistemas lineares;
- **analisar** e **interpretar** a **resposta** de modelos descritos no **espaço de estados**;
- **analisar** sistemas quanto à **estabilidade, observabilidade e controlabilidade**;
- **projetar** sistemas de controle via **realimentação de estado**;
- **projetar** sistemas de **regulação e rastreamento**;
- **projetar** **observadores de estado**.



Conteúdo Programático

1. Introdução e visão geral do curso

- Descrição matemática de sistemas
- Classes de sistemas
- Sistemas lineares
- Linearização

2. Conceitos de álgebra linear

- Vetores e matrizes
- Equações algébricas lineares
- Funções de matrizes quadradas

3. Espaço de estados

- Soluções de equações de estado
- Realizações



Conteúdo Programático

4. Estabilidade

- BIBO estabilidade
- Estabilidade interna

5. Controlabilidade e observabilidade

6. Realimentação de estado

- Estabilização
- Regulação e rastreo
- Estimador de estado

7. Introdução as desigualdades matriciais lineares

- Estabilidade segundo Lyapunov
- Positividade de matrizes
- Teorema de Lyapunov



Avaliação

O rendimento do aluno será mensurado através da aplicação de **múltiplas avaliações de habilidades específicas**, as quais sejam:

- avaliação escrita (P);
- elaboração de artigo científico (A);
- defesa de projeto (D).

Cada avaliação receberá uma nota de 0 a 10. A média de aproveitamento (MA) da disciplinas será gerada a partir de

$$MA = 0,4 * P + 0,3 * A + 0,3 * D$$

Será **aprovado** o aluno que atingir, no mínimo, Conceito C ($MA \geq 70$) e **frequência mínima de 75%**.



Bibliografia

Básica:

CHEN, Chi-Tsong. **Linear system theory and design**. 3 ed. New York, NY: Oxford University Press, 1999, 350 p. ISBN 0-19-511777-8 (LIVRO TEXTO).

STRANG, Gilbert. **Álgebra linear e suas aplicações**. 4. ed. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2010, 444 p. ISBN 9788522107445.

NISE, Norman S. **Engenharia de sistemas de controle**. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2016. 745 p. ISBN 9788521621355.

OGATA, Katsuhiko. **Engenharia de controle moderno**. 5. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2014. 809 p. ISBN 9788576058106.

Complementar:

DORF, Richard C.; BISHOP, Robert H. **Sistemas de controle modernos**. 12. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2015. 814 p. ISBN 9788521619956.

GEROMEL, José Cláudio; PALHARES, Alvaro G. B. **Análise linear de sistemas dinâmicos: teoria, ensaios práticos e exercícios**. 2. ed. São Paulo, SP: Blücher, 2011 376 p. ISBN 9788521205890.

GEROMEL, José Cláudio. **Controle linear de sistemas dinâmicos: teoria, ensaios práticos e exercícios**. São Paulo, SP: Blücher, 2011 350 p. ISBN 9788521205906.



Apresentação do Professor

Prof. Dr. Bruno Sereni

Graduação em Eng. Elétrica – UNESP/FEIS

Mestrado em Eng. Elétrica (Área: Automação) – UNESP/FEIS

Doutorado em Eng. Elétrica (Área: Automação) – UNESP/FEIS

Atendimento:

Sala no Bloco 09 (Depto. Eng. Elétrica)

e-mail:

b.sereni@ufms.br



Apresentação do Professor

Prof. Dr. Bruno Sereni

→ Trajetória na **Docência**

Monitor de Física no Ensino Médio (2011)

Professor em Curso Preparatório p/ Vestibular (2012-2016)

Professor Substituto UNESP Ilha Solteira (2019-2020)

Professor Substituto no IFSP Presidente Epitácio (2023)

Professor EBTT no IFMS Campo Grande (2023-2024)

Professor do Magistério Superior UFMS Campo Grande (2024-pres.)



Apresentação do Professor

Prof. Dr. Bruno Sereni

→ Área de Pesquisa: **Controle Automático**

**Static Output Feedback Control for
LPV and Uncertain LTI Systems**

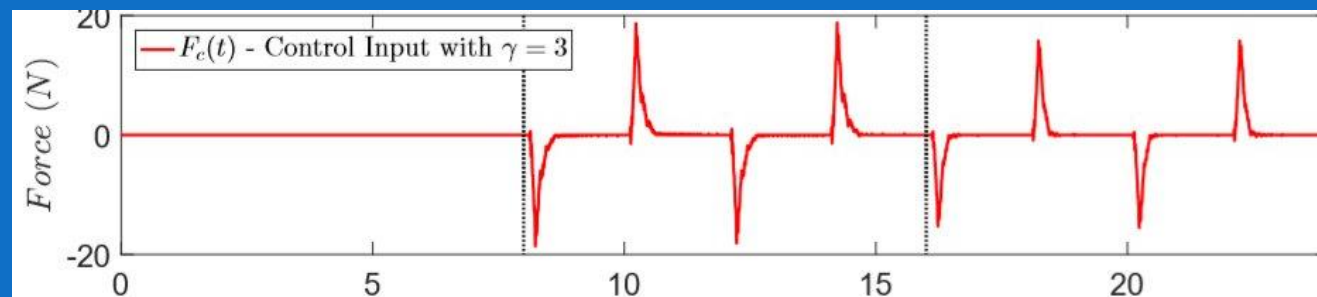
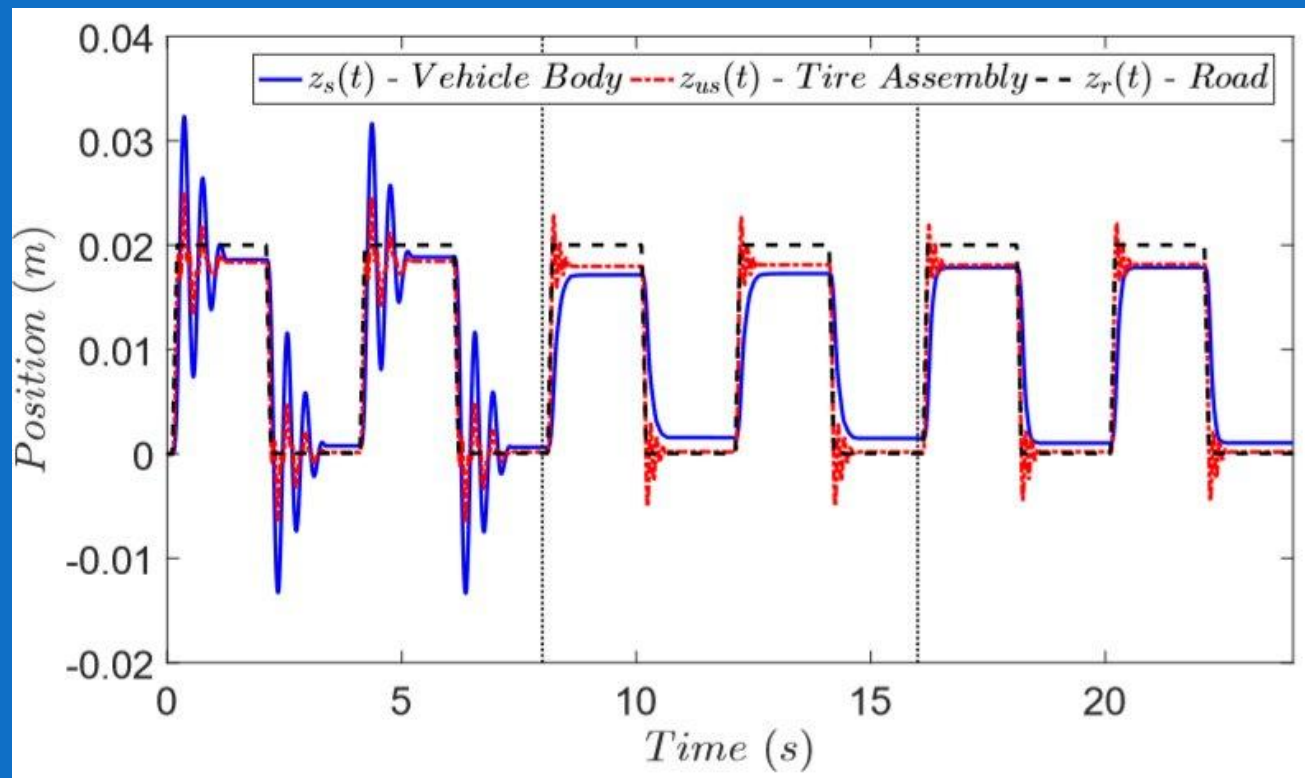
(Dissertação de Mestrado)

2019

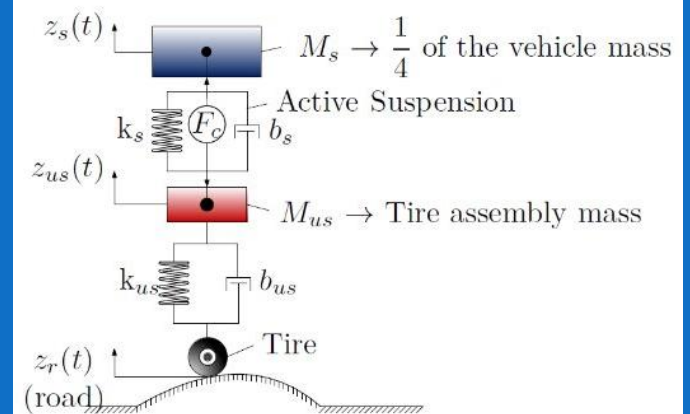
Projeto de controladores via LMIs:

- Controle de sistemas lineares **incertos** e **variantes** no tempo
- **Medições incompletas** (realimentação de saída)
- **Implementação prática:** suspensão ativa automotiva

Figure 11 – System behavior with robust SOF controller ($\gamma = 3$): open-loop (0-8 s); closed-loop (8-16 s); fault: 30 % power loss in the actuator (16-24 s).



Controle Robusto via LMI



Apresentação do Professor

Prof. Dr. Bruno Sereni

→ Área de Pesquisa: **Controle Automático**

**Two-stage static output feedback
controller design for linear systems under
LMI pole placement and Hoo guaranteed
cost constraints**

(Tese de Doutorado)

2023

Projeto de controladores via LMIs:

- **Alocação de autovalores** (performance aprimorada);
- **Controle Hoo e H2** (rejeição de distúrbios)
- **Controle digital** (sistemas em tempo discreto)
- Sensores e atuadores com **atraso**
- **Problemas reais:** dinâmica de aeronave L-1011

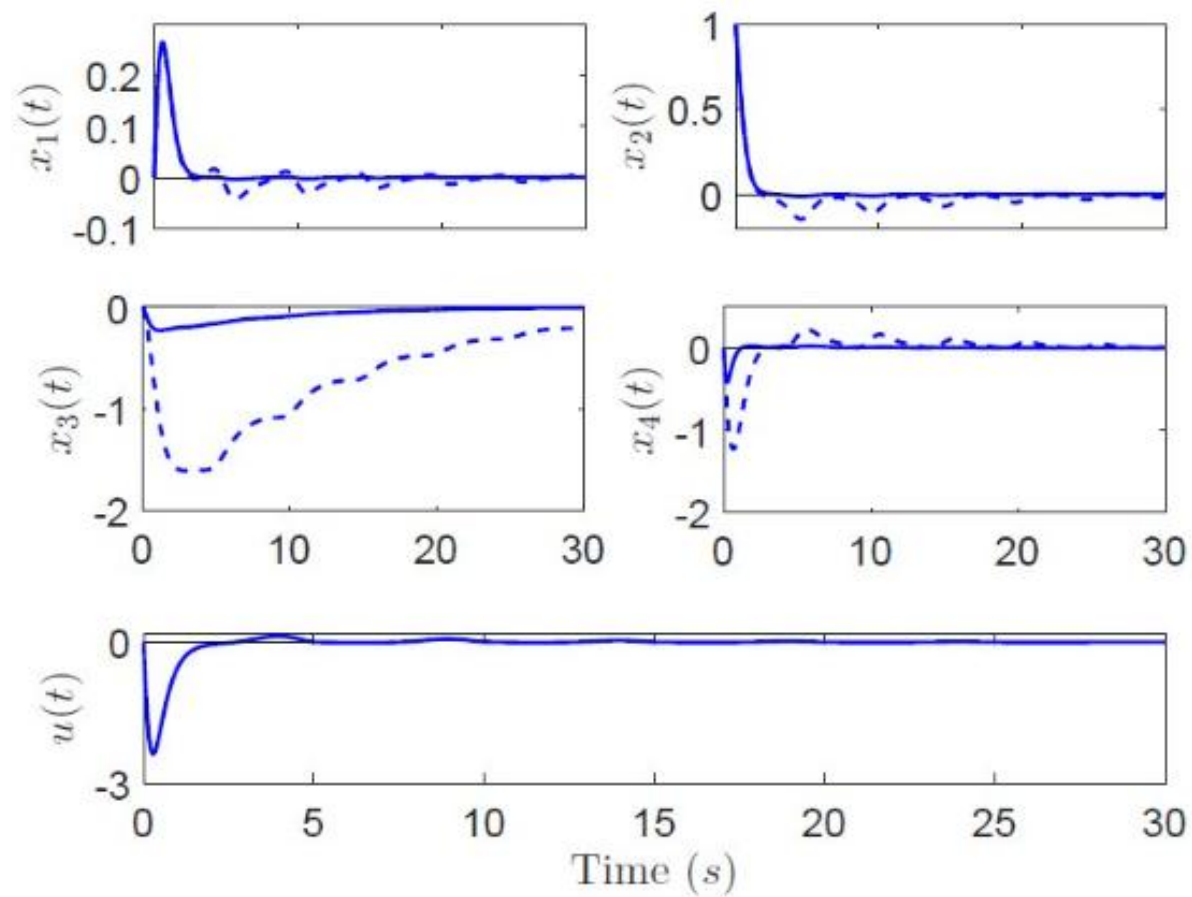


Figure 3.9 - Open-loop (dashed lines) and closed-loop (full lines) transient response of the L-1011 lateral axis dynamics, and control input $u(t)$ (bottom chart).



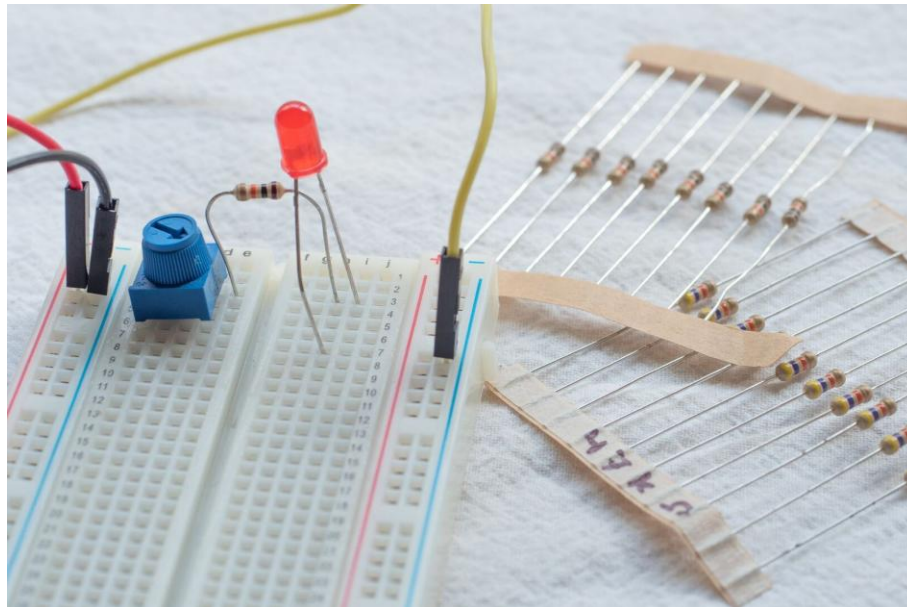
Teoria de Sistemas Lineares

Introdução

Introdução

Estudo de sistemas:

→ Métodos empíricos x Métodos analíticos



Circuitos eletrônicos simples.

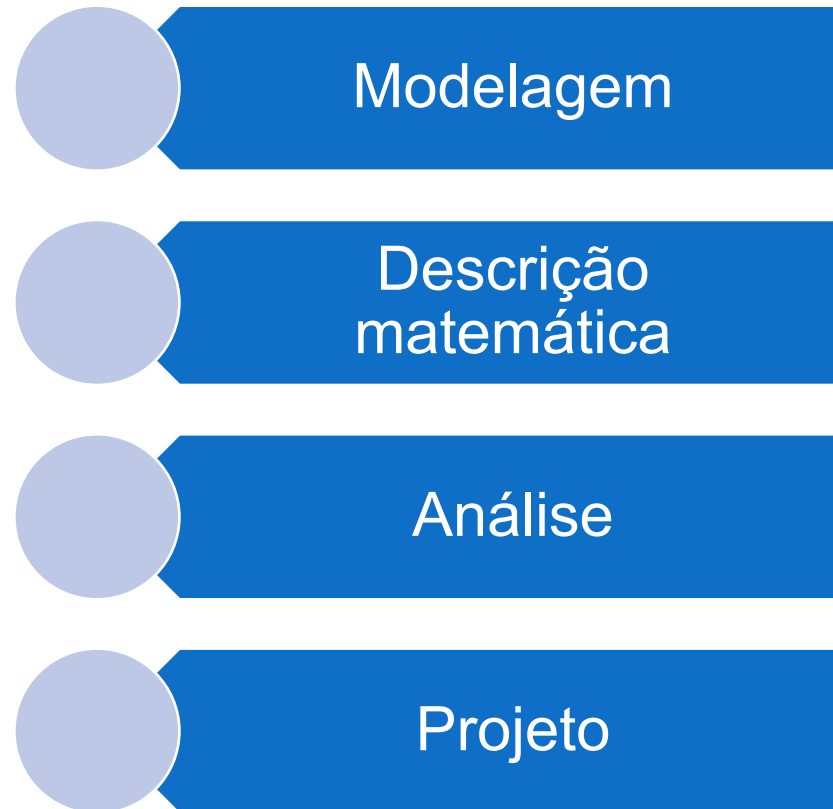


Falcon 9, da SpaceX.

Introdução

Estudo de sistemas:

→ Métodos analíticos



Introdução



Estudo de sistemas:

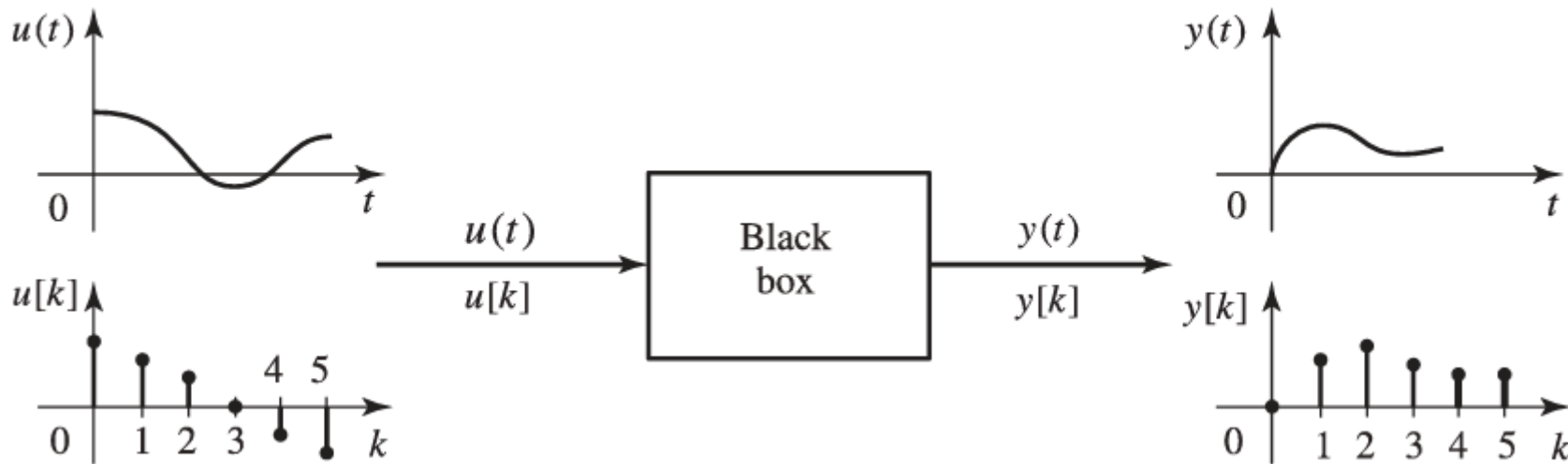
- **Modelagem:** escolha de modelos representativos;
- **Descrição matemática:** emprego de leis da física;
- **Análise:** observação da resposta do sistema frente à certas entradas;
- **Projeto:** modificação do sistema para atingir respostas com melhor performance.

Teoria de Sistemas Lineares

Descrição Matemática de Sistemas

Classes de Sistemas

Neste curso, estudaremos a classe de sistemas que possuem alguns **terminais de entrada** e de **saída**, como representado abaixo:





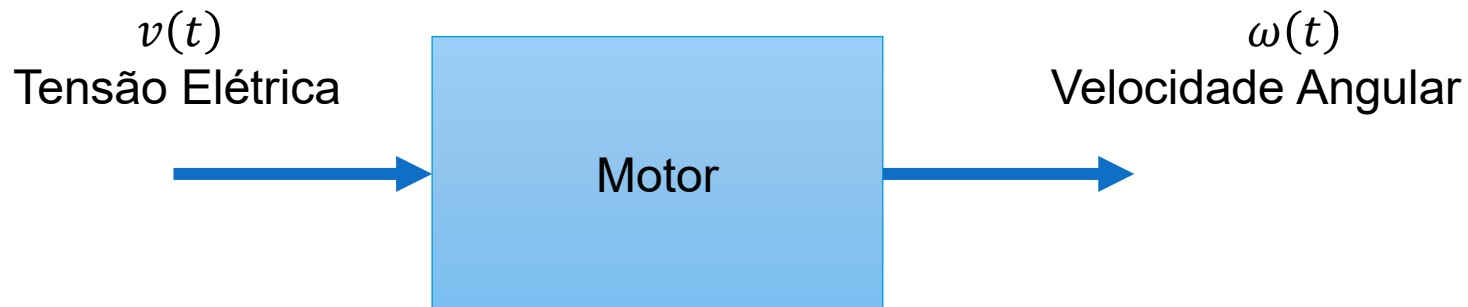
Classes de Sistemas

- Sistemas com uma única entrada e uma única saída são ditos **sistemas de variável única** ou **SISO (single-input single-output)**.
- Sistemas com duas ou mais entradas e duas ou mais saídas são ditos **sistemas multivariáveis** ou **MIMO (multi-input multi-output)**.
- **Sistemas de tempo contínuo** aceitam sinais de entrada de tempo contínuo e geram sinais de saída de tempo contínuo.
- **Sinais de tempo discreto** aceitam sinais de entrada de tempo discreto e geram sinais de saída de tempo discreto.

Classes de Sistemas

- Sistemas com uma única entrada e uma única saída são ditos **sistemas de variável única** ou **SISO (single-input single-output)**.

Ex: motor elétrico

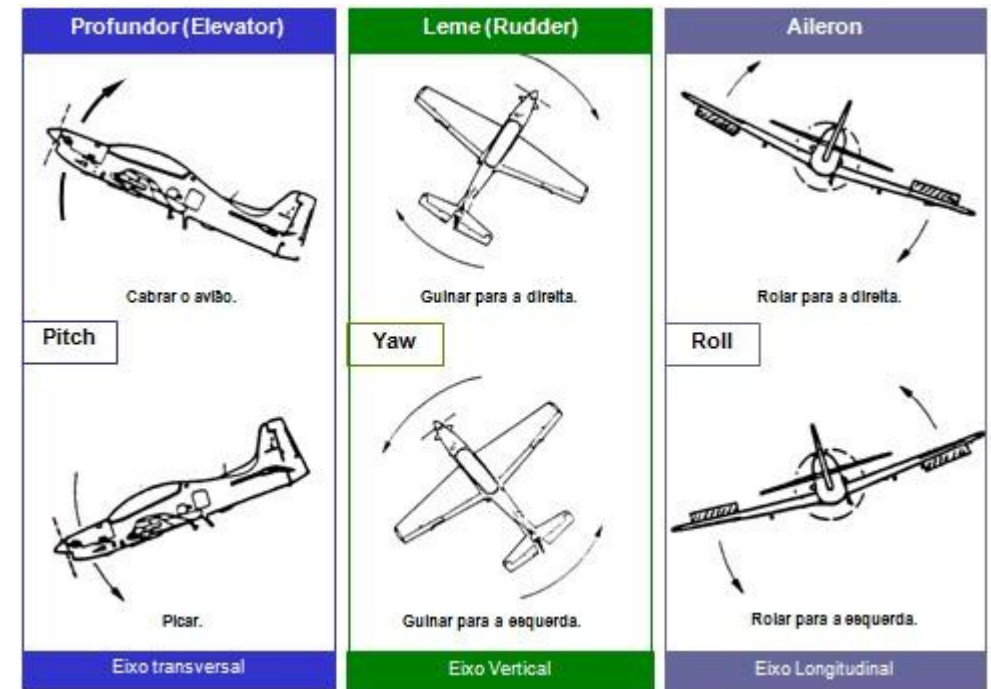
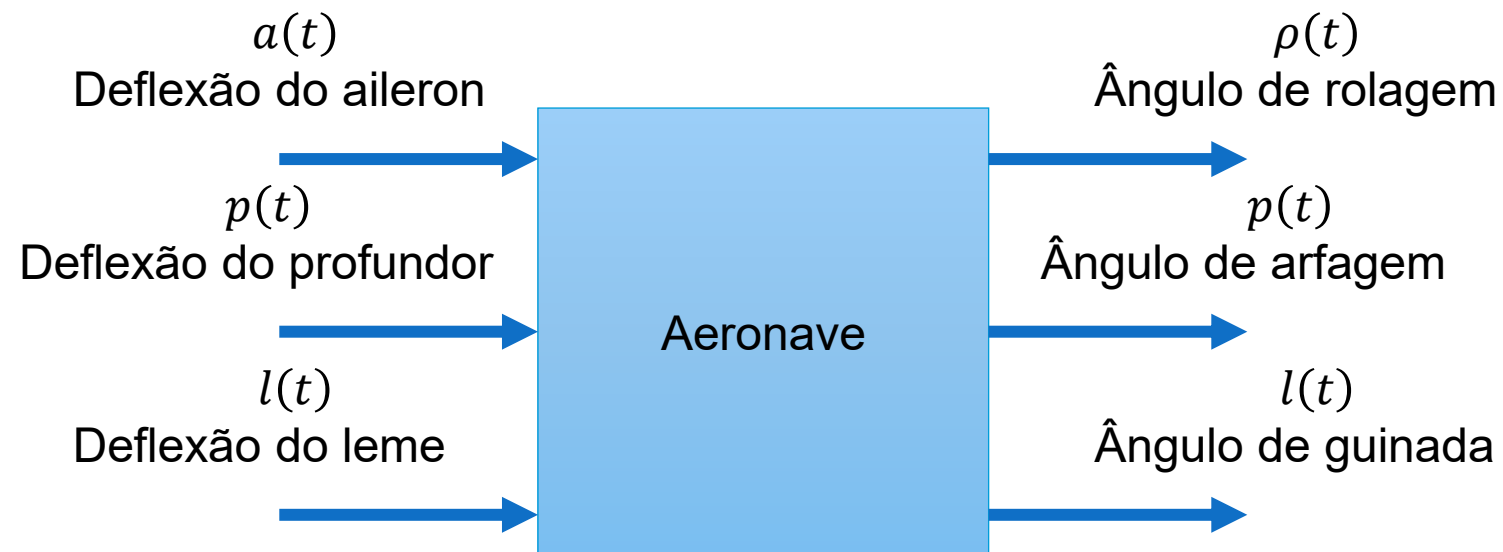


Um sinal de entrada (tensão elétrica) impacta no comportamento de uma saída (velocidade angular).

Classes de Sistemas

- Sistemas com duas ou mais entradas e duas ou mais saídas são ditos **sistemas multivariáveis** ou **MIMO (multi-input multi-output)**.

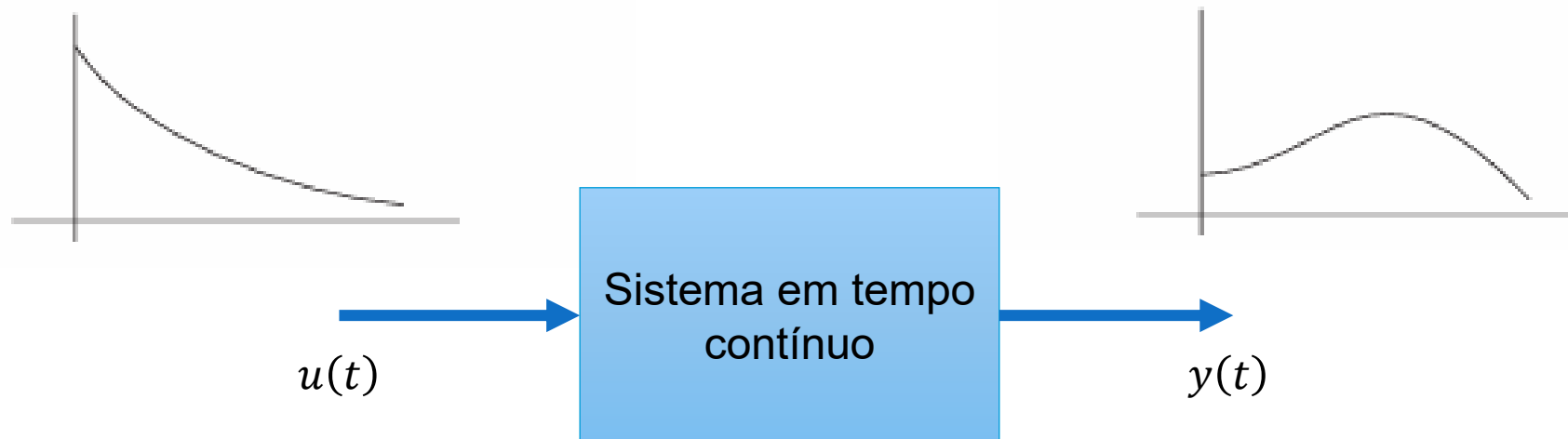
Ex: controle de atitude de aeronaves



Os múltiplos sinais de entrada afetam mais de uma saída durante o voo de uma aeronave.

Classes de Sistemas

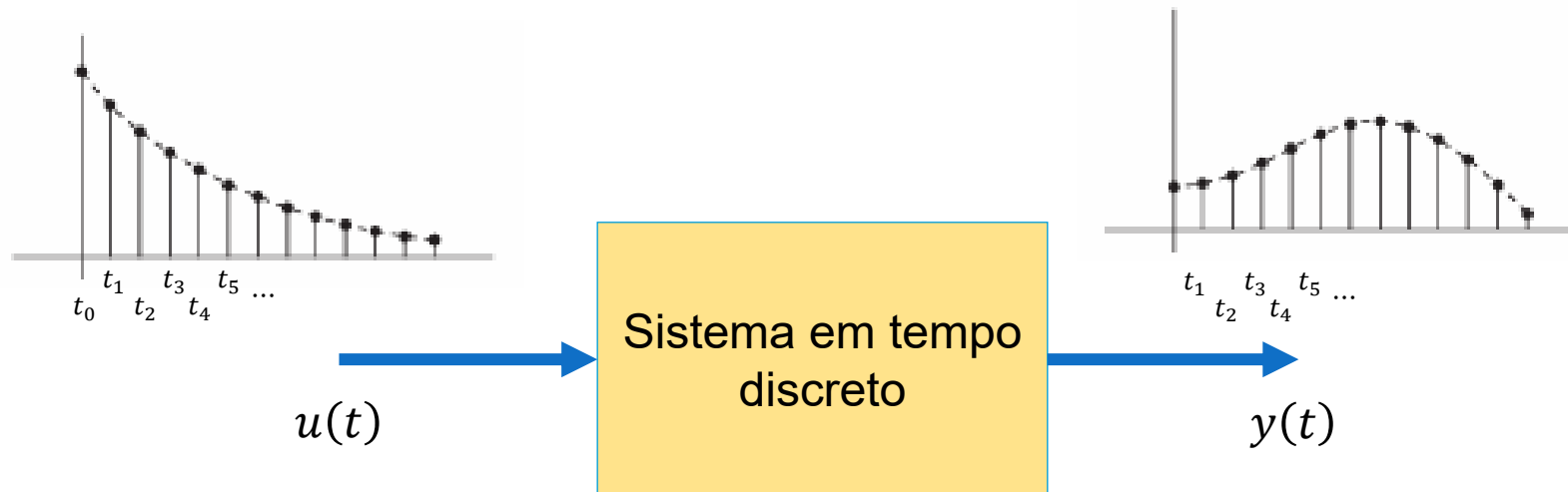
- **Sistemas de tempo contínuo** aceitam sinais de entrada de tempo contínuo e geram sinais de saída de tempo contínuo.



Tanto a entrada $u(t)$ quanto a saída $y(t)$ existem para uma faixa contínua de valores de t .

Classes de Sistemas

- **Sinais de tempo discreto** aceitam sinais de entrada de tempo discreto e geram sinais de saída de tempo discreto.



Tanto a entrada $u(t)$ quanto a saída $y(t)$ existem apenas em instantes discretos de tempo, $t_0, t_1, t_2, \dots$



Classes de Sistemas

Quanto ao tempo, os sistemas podem ser classificados como:

- **Sistemas sem memória (instantâneos)**: a saída em $t = t_0$ ($y(t_0)$) só depende da entrada em $t = t_0$ ($u(t_0)$).
- **Sistemas com memória (dinâmicos)**: a saída pode depender de entradas atuais, do passado e do futuro.

Sistemas causais: a saída em $t = t_0$ depende da entrada para $t \leq t_0$. (Sistema não-antecipativo) → **propriedade de TODO sistema físico**



Classes de Sistemas

→ **Pergunta:** quanto devemos “voltar no passado” para ser capaz de determinar a saída de um sistema para $t \geq t_0$?

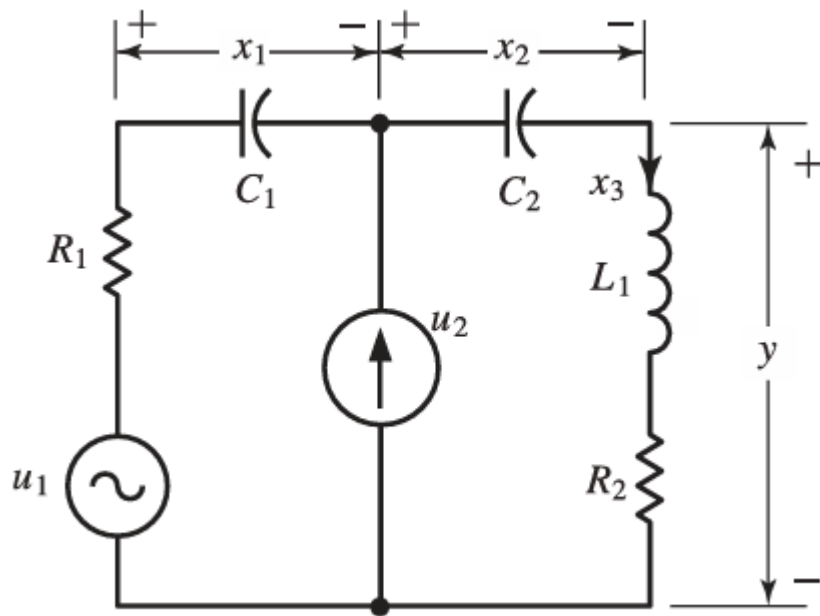
Definição de *estado*

O estado $x(t_0)$ de um sistema no instante t_0 é a informação em t_0 que, juntamente à entrada $u(t)$, para $t \geq t_0$ é suficiente para determinar a saída $y(t)$ para todo $t \geq t_0$.

→ O estado sumariza o efeito da entrada do passado na saída do futuro.

Classes de Sistemas

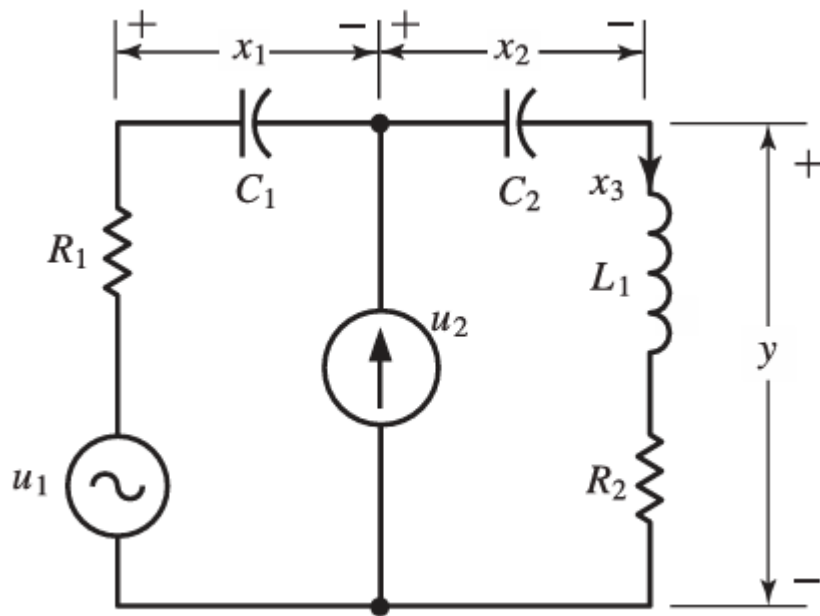
Exemplo Ilustrativo: rede elétrica



O conhecimento das tensões $x_1(t_0)$ e $x_2(t_0)$ e da corrente $x_3(t_0)$ é suficiente para determinar $y(t)$ para $t \geq t_0$, dado $u(t)$, $t \geq t_0$.

Classes de Sistemas

Exemplo Ilustrativo: rede elétrica



Neste caso,

$$\mathbf{x}(t_0) = \begin{bmatrix} x_1(t_0) \\ x_2(t_0) \\ x_3(t_0) \end{bmatrix}$$

define o **estado** da rede em t_0 .

Ainda, x_1 , x_2 e x_3 são chamadas **variáveis de estado** (que compõem o vetor de estado $\mathbf{x}$).



Classes de Sistemas

Utilizando o estado do sistema em t_0 podemos **expressar** a entrada e saída de um sistema como

$$\left. \begin{matrix} x(t_0) \\ u(t), \quad t \geq t_0 \end{matrix} \right\} \rightarrow y(t), t \geq t_0$$

→ Par estado-entrada – saída

- Sistemas com um número finito de variáveis de estado são chamados de **sistemas de parâmetros concentrados**.
- Sistemas com número infinito de variáveis de estado são chamados de **sistemas de parâmetros distribuídos**.



Classes de Sistemas

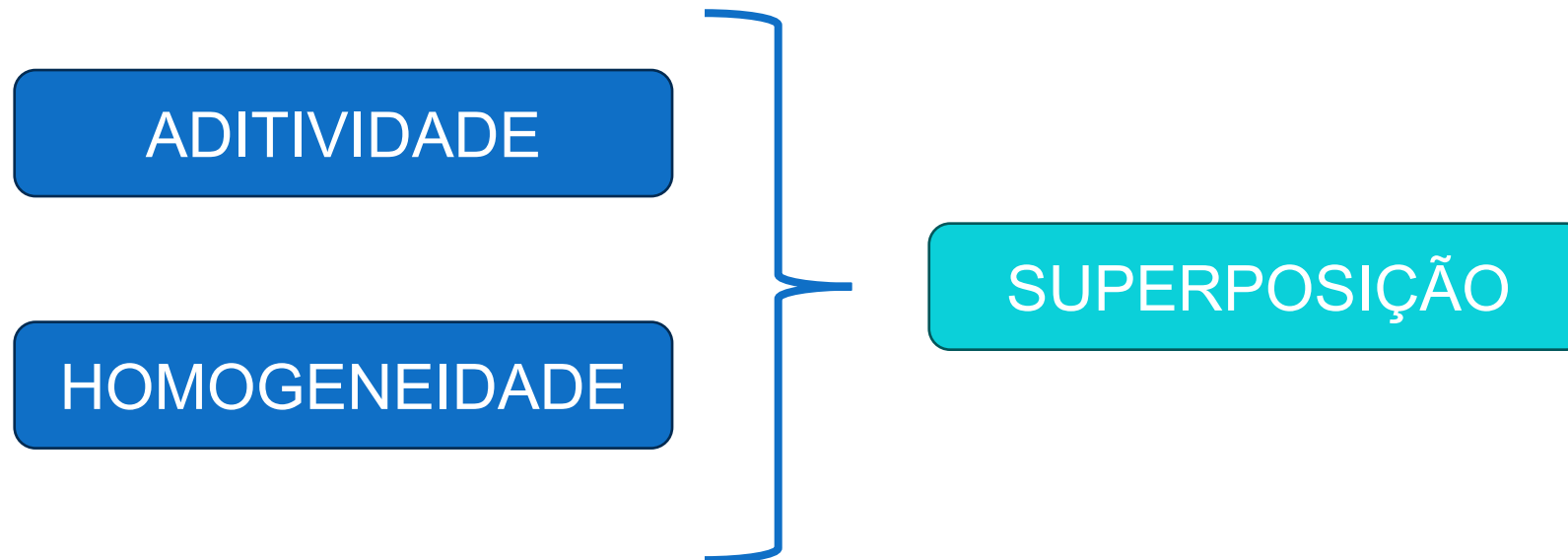
Exemplo: Sistema atraso unitário no tempo

$$y(t) = u(t - 1)$$

- A determinação de $y(t), t \geq t_0$ a partir de $u(t), t \geq t_0$ requer informação $\{u(t), t_0 - 1 \leq t < t_0\}$ – estado inicial.
- Note que existem infinitos pontos entre $t_0 - 1$ e t_0 , determinando infinitas variáveis de estado $\rightarrow$ sistema distribuído.

Sistemas Lineares

A definição formal de **sistemas lineares** é estabelecida em termos da **propriedade da superposição**. Esta, por sua vez, é construída a partir de outras duas propriedades:



Um sistema é **linear** quando é válida a propriedade da superposição.



Sistemas Lineares

Propriedade

Um sistema exhibe a propriedade da **aditividade** se para cada t_0 e qualquer dois pares de estado-entrada – saída

$$\left. \begin{array}{l} x_1(t_0) \\ u_1(t), t \geq t_0 \end{array} \right\} \rightarrow y_1(t), t \geq t_0 \quad \left. \begin{array}{l} x_2(t_0) \\ u_2(t), t \geq t_0 \end{array} \right\} \rightarrow y_2(t), t \geq t_0$$

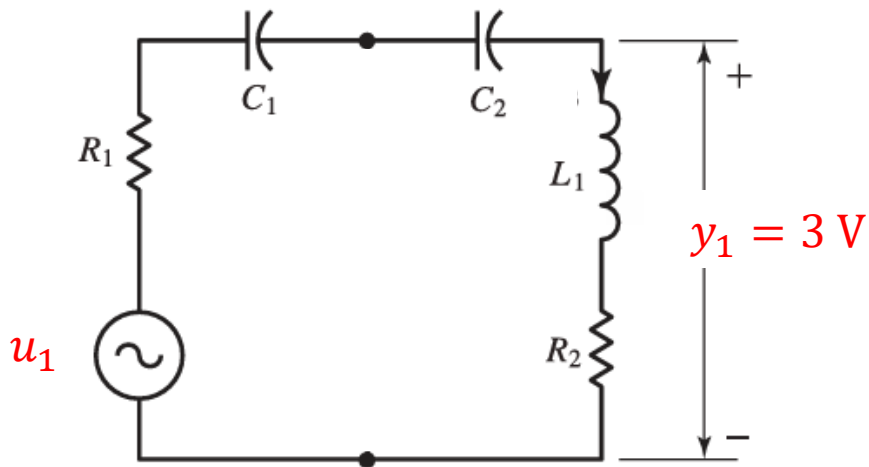
temos

$$\left. \begin{array}{l} x_1(t_0) + x_2(t_0) \\ u_1(t) + u_2(t), t \geq t_0 \end{array} \right\} \rightarrow y_1(t) + y_2(t), t \geq t_0$$

Sistemas Lineares

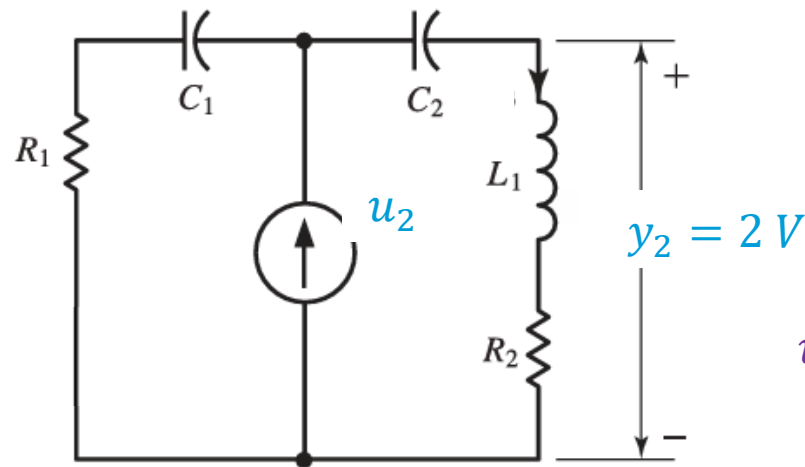
Exemplo Ilustrativo: circuito elétrico

Apenas a **fonte de tensão** u_1 produz uma tensão y_1 na saída.



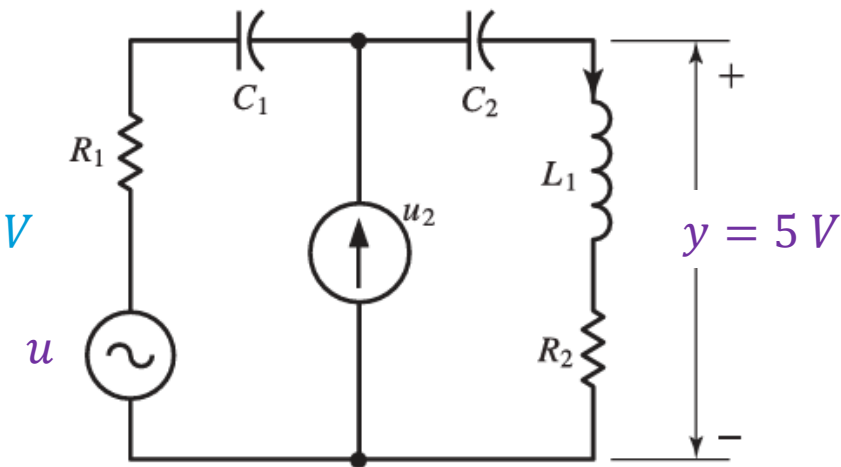
$$\begin{Bmatrix} x_1(t_0) \\ u_1(t) \end{Bmatrix} \rightarrow \{y_1\}$$

Apenas a **fonte de corrente** u_2 produz uma tensão y_2 na saída.



$$\begin{Bmatrix} x_2(t_0) \\ u_2(t) \end{Bmatrix} \rightarrow \{y_2\}$$

Ambas fontes, **atuando juntas**, produzem um efeito **superposto**.



$$\begin{Bmatrix} x_1(t_0) + x_2(t_0) \\ u_1(t) + u_2(t) \end{Bmatrix} \rightarrow \{y = y_1 + y_2\}$$

* Sem perda de generalidade, assumimos $x_1(t_0) = x_2(t_0) = 0$

O efeito resultante é a combinação dos efeitos individuais de cada fonte.



Sistemas Lineares

Propriedade

Um sistema exhibe a propriedade da **homogeneidade** se para cada t_0 e qualquer par de estado-entrada – saída

$$\left. \begin{array}{l} \mathbf{x}_1(t_0) \\ \mathbf{u}_1(t), t \geq t_0 \end{array} \right\} \rightarrow \mathbf{y}_1(t), t \geq t_0$$

temos

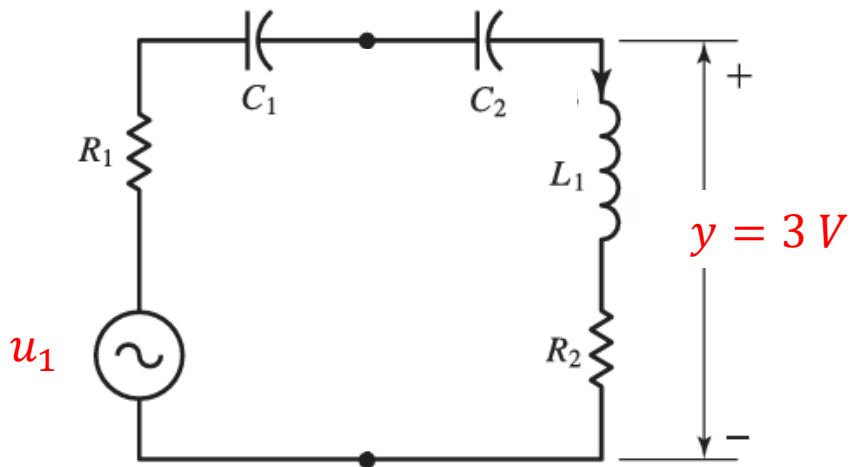
$$\left. \begin{array}{l} \alpha \mathbf{x}_1(t_0) \\ \alpha \mathbf{u}_1(t), t \geq t_0 \end{array} \right\} \rightarrow \alpha \mathbf{y}_1(t), t \geq t_0$$

para qualquer constante real α .

Sistemas Lineares

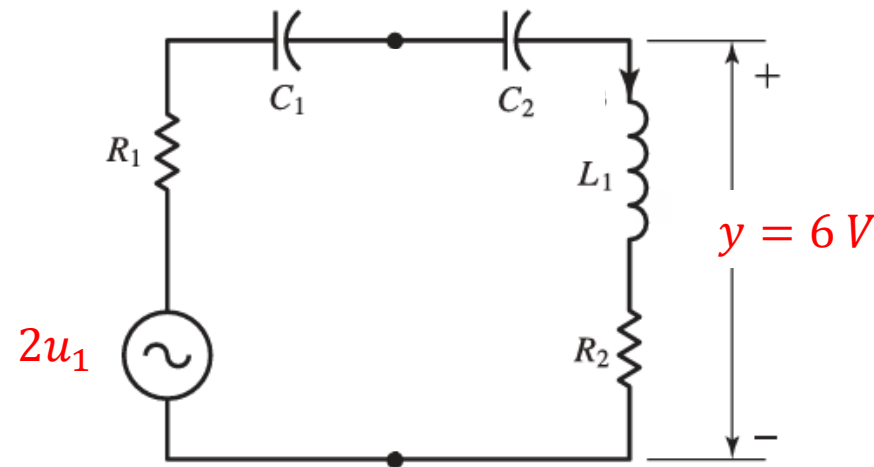
Exemplo Ilustrativo: circuito elétrico

Apenas a **fonte de tensão u_1** produz uma tensão **y_1** na saída.



$$\begin{Bmatrix} x_1(t_0) \\ u_1(t) \end{Bmatrix} \rightarrow \{y_1\}$$

Uma fonte que forneça **o dobro de tensão de u_1** ($\alpha = 2$) produz uma tensão **$2y_1$** na saída.



$$\begin{Bmatrix} 2x_1(t_0) \\ 2u_1(t) \end{Bmatrix} \rightarrow \{y_1\}$$

O efeito resultante é **proporcional** ao aumento (ou diminuição) de tensão na fonte u_1 .



Sistemas Lineares

Definição

Um sistema é **linear** se, para cada t_0 e qualquer dois pares de estado-entrada – saída

$$\left. \begin{array}{l} x_i(t_0) \\ u_i(t), \quad t \geq t_0 \end{array} \right\} \rightarrow y_i(t), t \geq t_0$$

para $i = 1, 2$, temos

$$\left. \begin{array}{l} \alpha_1 x_1(t_0) + \alpha_2 x_2(t_0) \\ \alpha_1 u_1(t) + \alpha_2 u_2(t), t \geq t_0 \end{array} \right\} \rightarrow \alpha_1 y_1(t) + \alpha_2 y_2(t), t \geq t_0$$

para quaisquer constantes reais α_1, α_2 .

Definição

Um sistema é **não linear** se não exibir propriedade da superposição.

Bibliografia

Materiais Consultados/Utilizados

CHEN, Chi-Tsong. Linear system theory and design. 3 ed. New York, NY: Oxford University Press, 1999, 350 p. ISBN 0-19-511777-8